

04 - 11 de Abril de 2025

Expressões algébricas

1. Efectue as operações indicadas e simplifique cada expressão:

- (a) $\sqrt{x}(x - \sqrt{x})$;
 (b) $\star \left(\sqrt{a} - \frac{1}{b}\right) \left(\sqrt{a} + \frac{1}{b}\right)$
 (c) $(3x^2 + 5xy + 2y) + (4 - 3xy - 2x^2)$;
 (d) $\star (x^{1/2} + 1) \left(\frac{1}{2}x^{-1/2}\right) - (x^{1/2} - 1) \left(\frac{1}{2}x^{-1/2}\right)$;
 (e) $2(t + \sqrt{t})^2 - 2t^2$.

2. Factorize o maior factor comum de cada uma das expressões:

- (a) $-7x^4y^2 + 14xy^3 + 21xy^4$;
 (b) $\star (z + 2)^2 - 5(z + 2)$;
 (c) $4x^2y^2z - 2x^5y^2 + 6x^3y^2z^2$;
 (d) $\star 2ye^{xy^2} + 2xy^3e^{xy^2}$;
 (e) $\frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}u^{3/2} - 2u^{1/2}\right)$.

3. Factorize cada expressão:

- (a) $8a^2 - 2ab - 6b^2$;
 (b) $\star x^6 + 125$;
 (c) $x^3 - 27$.

4. $\star$ Calcule o valor da expressão $x^4 + y^4$ sabendo que $x + y = \frac{1}{2}$ e $xy = 3$.

5. Efectue as operações indicadas e simplifique as expressões algébricas:

- (a) $\star 2(x - 1)(2x + 2)^3 [4(x - 1) + (2x + 2)]$;
 (b) $(x^2 + 1) (4x^3 - 3x^2 + 2x) - (x^4 - x^3 + x^2) (2x)$;
 (c) $(x^2 + 2)^2 [5(x^2 + 2)^2 - 3] (2x)$;
 (d) $\star (x^2 - 4) (x^2 + 4) (2x + 8) - (x^2 + 8x - 4) (4x^3)$.

6. Determine o valor médio do desenvolvimento de $\left(\frac{xy^2}{3} - \frac{yx^2}{2}\right)^6$, para $x = \frac{1}{2}$ e $y = 2$.

7. Simplifique as seguintes expressões racionais, indicando para cada caso as condições:

- (a) $\frac{2x}{x-3} - \frac{6}{x+3} + \frac{x^2+27}{9^2-x^2}$.
 (b) $\star \frac{4x}{x^2-1} - \frac{1-x}{1+x} + \frac{x+1}{1-x}$.

8. $\star$ Simplique a expressão $\left(\frac{1+6ac}{8c^3-a^3} - \frac{1}{2c-a}\right) : \left(\frac{1}{a^3-8c^3} - \frac{1}{a^2+2ac+4c^3}\right)$ para $a = 10$ e $c = 3$.**Nota:** Os exercícios com $\star$ são os programados para as aulas práticas.